இயற்கை வாயுவானது எண்ணெய்க் கிணறுகளில் எண்ணெய் மட்டத்திற்கு மேலே காணப்படும். இந்த வாயுவானது, கடல் மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள பாறைகளில் காணப்படும் சிறிய இடைவெளிகளில் காணப்படுகின்றது. இவை தேக்கங்கள் எனப்படும். வழக்கமான முறையில் எண்ணெய்க் கிணறுகளைத் தோண்டுவதன் மூலம் இவற்றை வெளியே கொண்டுவர முடியும். இயற்கை வாயு சில நேரங்களில் எண்ணெயுடன் சேர்ந்தும் காணப்படுகிறது. இந்நிலையில் எண்ணெயுடன் சேர்த்து மேற்பகுதிக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது. இது இணைந்த வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இயற்கை வாயு வெப்பப் படுத்துவதற்கும், சமைப்பதற்கும், மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கும் பயன்படும் ஒரு படிம எரிபொருளாகும். இவ்வாயு திரிபுரா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்ட்ரா, ஆந்திர பிரதேசம் (கிருஷ்ணா, கோதாவரி படுகைகள்) மற்றும் தமிழ்நாடு (காவேரி டெல்டா) ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றது. மேலும், இவை சதுப்புநிலப் பகுதிகளிலும், கழிவுநீர்க் கால்வாய்களிலும் உள்ள சிதைவடையும் கரிமப் பொருள்களில் இருந்து உருவாகின்றன. இவ்வாறு உருவாகும் இயற்கை வாயுவில் மீத்தேன் முதன்மையாக இருக்கும்.

செயல்பாடு 2

ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலை எடுத்து அதில் சில இலைகள், சிறு மரக்கிளைகள், தேவையற்ற காகிதங்கள் மற்றும் மரத்தூள் ஆகியவற்றைப் போடவும். இதில் சிறிதளவு நீரை ஊற்றி சுமார் இருபது நாட்களுக்கு அப்படியே வைக்கவும். இருபது நாட்களுக்குப் பிறகு பாட்டில் மூடியைத் திறந்து ஒரு எரியும் குச்சியை பாட்டிலின் வாயின் அருகே கொண்டு வரவும். நீ என்ன காண்கிறாய்? பாட்டிலின் வாய்ப்பகுதியில் எரியும் வாயுவைக் காண முடியும். இது இயற்கை வாயு உருவாவதால் நிகழ்கிறது.

15.2.1 இயற்கை வாயுவின் பயன்கள்

- இயற்கை வாயு தொழிற்சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.
- வெப்ப ஆற்றலின் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் மின் நிலையங்களில் பயன்படுகிறது.
- பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்குப் பதிலாக வாகனங்களில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.
- வெப்பப்படுத்தும்பொழுது இது சிதைவடைந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பனைத் தருகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் ஹைட்ரஜன் வாயு உர உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது.
- பல்வேறு வேதிப்பொருள்கள், செயற்கை இழைகள், கண்ணாடி, இரும்பு, பிளாஸ்டிக் மற்றும் பெயிண்ட் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.
- இது மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.



படம் 15.5 இயற்கை வாயுவின் பயன்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சுற்றுச் சூழலினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து ஓவியங்களையும் தொன்மையான கலைப் பொருள்களையும் காப்பதற்கு மிதமான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் தேவைப்படுகிறது. எனவே, அருங்காட்சியகங்களில் உள்ள பழங்கால நினைவுச் சின்னங்களைப் பாதுகாக்க இயற்கை வாயு பயன்படுகிறது.

15.2.2 இயற்கை வாயுவின் நன்மைகள்

- எளிதில் எரியக்கூடியது என்பதால், இது பெருமளவில் வெப்பத்தை வெளியிடுகிறது.
- எரியும்பொழுது எந்தக் கழிவையும் இது தருவதில்லை.
- எரியும்பொழுது புகையை வெளிவிடாததால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்துவதில்லை.
- இந்த வாயுவை குழாய்கள் மூலம் எளிதில் எடுத்துச் சென்று சேர்க்க முடியும்.
- இதனை வீடுகளிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் நேரடியாக எரிபொருளாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

15.2.3 அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு

அதிக அழுத்தம் கொண்டு இயற்கை வாயுவை அழுத்தும்பொழுது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு (CNG) கிடைக்கிறது. இது தற்பொழுது தானியங்கி வாகனங்களில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 175 12/8/2022 1:07:36 PM